

Eğer bir denklemin derecesi 1 değilse kesinlikle lineer değildir.

$$x^2 y'' + 5xy' + 6y = 0 \rightarrow 2. \text{ mertebe } 1. \text{ derece bir lineer denk}$$

Tanım: Bir diferansiyel denklemi yazarak olunan süpüryan denklemin çözümü denir.

$$\left. \begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ (x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ \sin x &= \cos x \end{aligned} \right\} \text{ her zaman } \rightarrow \text{ Özetler}$$

$\sin x = \cos x \rightarrow$ bazı süpüryan $\rightarrow$ özetler denir.

Eğer çözüm denklemin mertebesi kadar keyfi sabit içeriyorsa ona genel çözüm denir. Genel çözümdeki keyfi sabitlere değerler verilerek elde edilen çözümler özel çözüm denir. Denklemi sağlayıcı halde keyfi sabitlere değerler verilerek elde edilen diğer çözümlere ise ayrık (tekil) çözüm denir.

$$\begin{aligned} y'' + y &= 0 \text{ için genel} \\ y &= c_1 \sin x + c_2 \cos x \downarrow \text{ çözüm} \\ y &= \sin x \\ y &= \cos x \\ y &= 2 \sin x \text{ } 5 \cos x \end{aligned} \left\} \text{ özel çözüm}$$

$$\left. \begin{aligned} y' &= \sqrt{y} \\ y &= \frac{(x+c)^2}{4} \end{aligned} \right\} \text{ genel çözüm}$$

$y=0 \rightarrow$ olur $\rightarrow$ ayrık çözüm

$\downarrow$ ama $c=0$ olmayınca $x \neq -c$

Diferansiyel denklemlerin oluşturulması

✓ eğer bir eğri ailesini çözüm kabul eden bir diferansiyel denklemi elde etmek için eğri ailesindeki keyfi sabit sayısı kadar teref alınarak bu terimlerle eğri eğri ailesiyle arasında keyfi sabitler yok edilmeğe çalışılır.

$$\begin{aligned} y &= c_1 \sin x + c_2 \cos x \quad (1) \quad 2 \text{ terim} \\ y' &= c_1 \cos x - c_2 \sin x \quad (2) \quad 2 \text{ terim} \\ y'' &= -c_1 \sin x - c_2 \cos x \quad (3) \\ \Rightarrow y'' &= -(\sin x c_1 + \cos x c_2) \\ y'' &= -y \\ \boxed{y'' + y} &= 0 \rightarrow \text{ genel çözüm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= cx^2 + bx + c \\ y' &= 2cx + b \\ y'' &= 2c \\ \boxed{y'' = 0} &\rightarrow \text{ genel çözümünü kabul edilen denklem} \end{aligned}$$

Örnek: Merkezleri x ekseninde bulunan sahırlı yarıçaplı çember ailesinin diferansiyel denklemlerini bulunuz.

$$\begin{aligned} (x-c_1)^2 + y^2 &= r^2 \rightarrow r \text{ sabit olduğu için } 0 \\ 2(x-c_1) + 2yy' &= 0 \\ x-c_1 &= -yy' \\ 2 \cdot (yy')^2 + y^2 &= r^2 \rightarrow 2. \text{ derece } 1. \text{ mertebe} \end{aligned}$$